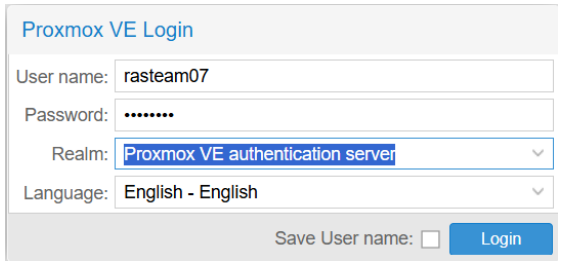
ProxMox VE (PVE) @ DEIS

RAS LEI – Instruções 26/27 (Semestre 1)

lsantos@isec.pt

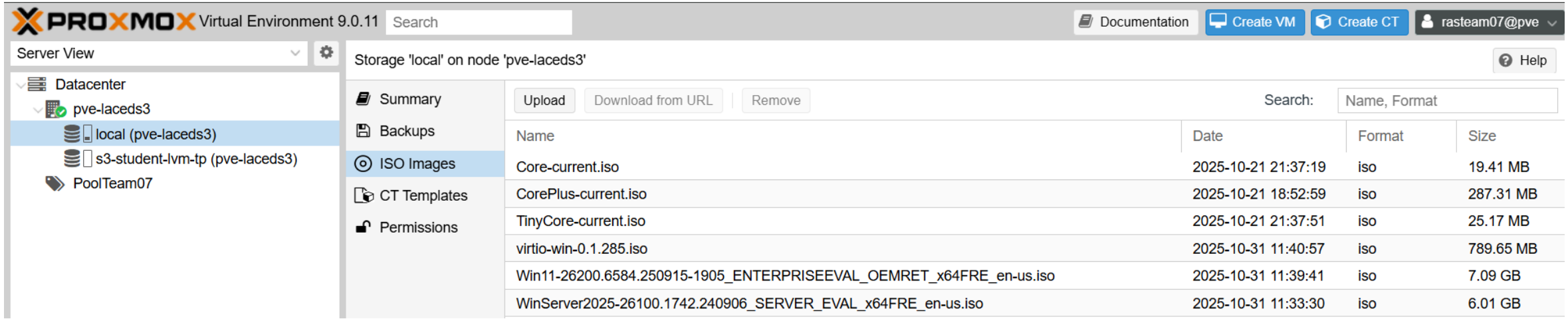
2026/10/08

- **Passo 1**: Estabelecer VPN para o ISEC
  - Ler esta apresentação até ao fim antes de começar a usar os recursos
  - Instalar o OpenVPN GUI (Windows)
  - Descarregar a configuração de acesso ao ISEC (my.isec.pt)
  - Estabelecer VPN para o ISEC
- **Passo 2**: Obter credenciais de acesso
  - Procurar email lsantos@isec.pt (2026/10/08)
  - Registar de forma segura username / senha e partilhar com elementos do grupo
  - A senha pode ser trocada
  - Usar recursos de forma responsável
- **Passo 3**: Aceder ao ProxMox
  - Team 01 - 06: https://10.204.10.27:8006/
  - Team 07 - 12: https://10.204.10.28:8006/
  - No *login* escolher o *realm* "Proxmox VE authentication server"



Proxmox VE URL	Pool	PoolComment	Server	LanA
https://10.204.10.27:8006/	PoolTeam01	Pool for ras team01.	LacedS3	11
https://10.204.10.27:8006/	PoolTeam02	Pool for ras team02.	LacedS3	21
https://10.204.10.27:8006/	PoolTeam03	Pool for ras team03.	LacedS3	31
https://10.204.10.27:8006/	PoolTeam04	Pool for ras team04.	LacedS3	41
https://10.204.10.27:8006/	PoolTeam05	Pool for ras team05.	LacedS3	51
https://10.204.10.27:8006/	PoolTeam06	Pool for ras team06.	LacedS3	61
https://10.204.10.28:8006/	PoolTeam07	Pool for ras team07.	LacedS4	71
https://10.204.10.28:8006/	PoolTeam08	Pool for ras team08.	LacedS4	81
https://10.204.10.28:8006/	PoolTeam09	Pool for ras team09.	LacedS4	91
https://10.204.10.28:8006/	PoolTeam10	Pool for ras team10.	LacedS4	101
https://10.204.10.28:8006/	PoolTeam11	Pool for ras team11.	LacedS4	111
https://10.204.10.28:8006/	PoolTeam12	Pool for ras team12.	LacedS4	121

- **Passo 4**: Carregar ficheiros .ISO para o *storage* (`local`) comum
  - Consultar o *storage* `local` partilhado (visível a todos os utilizadores do servidor)
  - Se .iso não disponível descarreguem-no da Internet para o vosso portátil
  - Façam o seu *upload* para o *storage* `local`partilhado.
    - Clicar no nome do servidor (PVE, *pane* da esquerda: ex. “pve-lacveds3”)
    - Clicar no nome do *storage* `local`.
    - Clicar à direita em “ISO images”.
    - Clicar no botão “Upload”.
  - Não mantenham no *storage* imagens que optarem por não usar.
  - Não eliminem imagens que não carregaram. Pode haver grupos a usá-las.



User@Realm	LanA	BridgeA	1	LanB	BridgeB	2	LanC	BridgeC	3	LanD	BridgeD	4	LanE	BridgeE	5
rasteam01@pve	11	vmbr11	192.168.11.1	12	vmbr12	192.168.12.1	13	vmbr13	192.168.13.1	14	vmbr14	192.168.14.1	15	vmbr15	192.168.15.1
rasteam02@pve	21	vmbr21	192.168.21.1	22	vmbr22	192.168.22.1	23	vmbr23	192.168.23.1	24	vmbr24	192.168.24.1	25	vmbr25	192.168.25.1
rasteam03@pve	31	vmbr31	192.168.31.1	32	vmbr32	192.168.32.1	33	vmbr33	192.168.33.1	34	vmbr34	192.168.34.1	35	vmbr35	192.168.35.1
rasteam04@pve	41	vmbr41	192.168.41.1	42	vmbr42	192.168.42.1	43	vmbr43	192.168.43.1	44	vmbr44	192.168.44.1	45	vmbr45	192.168.45.1
rasteam05@pve	51	vmbr51	192.168.51.1	52	vmbr52	192.168.52.1	53	vmbr53	192.168.53.1	54	vmbr54	192.168.54.1	55	vmbr55	192.168.55.1
rasteam06@pve	61	vmbr61	192.168.61.1	62	vmbr62	192.168.62.1	63	vmbr63	192.168.63.1	64	vmbr64	192.168.64.1	65	vmbr65	192.168.65.1
rasteam07@pve	71	vmbr71	192.168.71.1	72	vmbr72	192.168.72.1	73	vmbr73	192.168.73.1	74	vmbr74	192.168.74.1	75	vmbr75	192.168.75.1
rasteam08@pve	81	vmbr81	192.168.81.1	82	vmbr82	192.168.82.1	83	vmbr83	192.168.83.1	84	vmbr84	192.168.84.1	85	vmbr85	192.168.85.1
rasteam09@pve	91	vmbr91	192.168.91.1	92	vmbr92	192.168.92.1	93	vmbr93	192.168.93.1	94	vmbr94	192.168.94.1	95	vmbr95	192.168.95.1
rasteam10@pve	101	vmbr101	192.168.101.1	102	vmbr102	192.168.102.1	103	vmbr103	192.168.103.1	104	vmbr104	192.168.104.1	105	vmbr105	192.168.105.1
rasteam11@pve	111	vmbr111	192.168.111.1	112	vmbr112	192.168.112.1	113	vmbr113	192.168.113.1	114	vmbr114	192.168.114.1	115	vmbr115	192.168.115.1
rasteam12@pve	121	vmbr121	192.168.121.1	122	vmbr122	192.168.122.1	123	vmbr123	192.168.123.1	124	vmbr124	192.168.124.1	125	vmbr125	192.168.125.1

- **Passo 5**: Redes internas exclusivas a cada grupo
  - Cada grupo possui 5 redes internas isoladas para uso exclusivo (Bridge[A-E])
    - Ex.: podem usar três redes em SR2 e duas em DD mas tbm podem usar as 5 nas duas UC.
  - Em cada rede devem usar o espaço de endereçamento sugerido na tabela acima
  - Não devem recorrer ao primeiro endereço *unicast* (.1). Esse IP é usado pelo PVE. Podem usá-lo como DG nas vossas VM para obter acesso à Internet (PAT/NAT).
  - Nada impede que usem outro espaço de endereçamento mas deixam de poder aceder à Internet da mesma forma (há alternativa, conforme explicado adiante).
  - Nada impede que usem na mesma bridge vários espaços de endereçamento IP.

- **Passo 5**: Redes internas exclusivas a cada grupo (continuação)
  - O grupo “rasteam07” ao criar uma VM com o “core-current.iso” (VM *TinyCore* minimal RAM 46 MB / disco 50 MB) pode usar a seguinte configuração para acesso à Internet:

```
sudo ifconfig eth0 down
sudo ifconfig eth0 up
sudo ifconfig eth0 192.168.71.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.71.255 up
sudo route add default gw 192.168.71.1
sudo echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolv.conf
```

  - Se não desejar acesso à Internet por eth0 não introduza o `gw` (e o DNS Server):

```
sudo ifconfig eth0 down
sudo ifconfig eth0 up
sudo ifconfig eth0 192.168.71.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.71.255 up
```

  - Ex.: No TinyCore, para tornar esta configuração persistente, deve:
    - Criar um novo ficheiro `/opt/eth0.sh` com a configuração IP acima (sem as linhas `down/up`)
    - Adicionar ao fim do ficheiro `/opt/bootlocal.sh` a linha “`/opt/eth0.sh &`” sem aspas
    - Adicionar ao fim do ficheiro `/opt/.filetool.lst` a linha “`opt/eth0.sh`” sem aspas
    - Tornar as alteração persistentes com o commando: `sudo filetool.sh –b`
    - Fazer *reboot*

- **Passo 6**: Rede interna partilhada
  - O cenário comum é cada VM possuir uma única NIC associada a uma rede interna exclusiva (Bridge[A-E]).
  - Se a VM precisa de acesso à Internet (atualizações, acesso à *cloud*, etc.) deve ser-lhe programado o DG .1 conforme atrás mencionado.
    - O valor do DG deve ser alterado se a VM precisar de aceder a outra rede interna para a qual o grupo tenha configurado um router de acesso. Em alternativa podem ser usadas rotas estáticas específicas.

Users	Internet Access		
User@Realm	Bridge	DG	IP Address
rasteam01@pve	vmbr10	192.168.10.1	192.168.10.1[1-9]
rasteam02@pve	vmbr10	192.168.10.1	192.168.10.2[1-9]
rasteam03@pve	vmbr10	192.168.10.1	192.168.10.3[1-9]
rasteam04@pve	vmbr10	192.168.10.1	192.168.10.4[1-9]
rasteam05@pve	vmbr10	192.168.10.1	192.168.10.5[1-9]
rasteam06@pve	vmbr10	192.168.10.1	192.168.10.6[1-9]
rasteam07@pve	vmbr10	192.168.10.1	192.168.10.7[1-9]
rasteam08@pve	vmbr10	192.168.10.1	192.168.10.8[1-9]
rasteam09@pve	vmbr10	192.168.10.1	192.168.10.9[1-9]
rasteam10@pve	vmbr10	192.168.10.1	192.168.10.10[1-9]
rasteam11@pve	vmbr10	192.168.10.1	192.168.10.11[1-9]
rasteam12@pve	vmbr10	192.168.10.1	192.168.10.12[1-9]

  - Tratando-se de uma VM que funcione como *router* (ex.: pfSense ou mesmo *TinyCore*) entre duas redes, esta deve possuir duas NIC (adicionadas ao criar a VM ou posteriormente através dos *settings* da VM), cada qual associada a uma das redes internas exclusivas em causa (Bridge[A-E]).
  - Outras situações em que é útil uma VM ter duas NIC:
    - Se for conveniente o acesso à Internet ser feito por uma NIC dedicada deve associar-se esta à rede `vmbr10`. Neste caso o DG a programar é 192.168.10.1. Cada grupo apenas dispõe de 9 endereços IP estáticos para este efeito (ver tabela). Porquê? Pela situação descrita em seguida:
    - Se for conveniente comunicação com redes de outros grupos de trabalho alojados no mesmo servidor. Ou seja a rede `vmbr10` encontra-se acessível a todos os grupos do mesmo servidor.

- **Passo 7**: Ferramenta de acesso remoto a terminal
  - As VM Windows integram bem quando a escolha para o acesso remoto é o SPICE (*Simple Protocol for Independent Computing Environments*)
  - *Full screen*, *shared clipbord* e outras facilidades interessantes permitem mais conforto de utilização.
  - No sistema a partir do qual se faz o acesso deve instalar-se o Virt Viewer
    - https://www.spice-space.org/download.html
    - Link direto: https://gitlab.com/virt-viewer/virt-viewer/-/releases/v11.0/downloads/virt-viewer-x64-11.0-1.0.msi
  - No hardware da VM devemos escolher para Display a opção SPICE
  - No OS da VM devemos instalar as SPICE Guest Tools
    - https://www.spice-space.org/download/windows/spice-guest-tools/spice-guest-tools-latest.exe

- **Regras de “boa vizinhança”**
  - Podem usar os recursos para desenvolver os projetos de DD e SR2
  - Façam os backups possíveis com regularidade pois os discos virtuais das VM são guardados em *storage* não protegido.
  - Para cada VM reservem apenas os recursos necessários.
  - Tentem não ultrapassar os seguintes valores de referência por grupo:
    - RAM: ~70 Gbytes (somatório da RAM alocada às VM “*started*”)
    - Storage: ~400 Gbytes (somatório do espaço de disco alocado em cada instante)
    - vCPU: ~12 (somatório das vCPU alocadas às VM “*started*”)
      - O valor que releva é o somatório das vCPU das VM “started” num dado instante
      - Em princípio podem ultrapassar o valor de referência temporariamente. Tal pode despoletar uma situação de *vCPU overcommit*. Se nenhum grupo estiver a usar o servidor podem chegar às 38 vCPU.
      - Quando sentirem o desempenho a degradar-se diminuam o número de vCPUs em uso suspendendo/desligando/hibernando algumas VM até obterem valores razoáveis.
      - Se necessário será realizada uma escala de utilização dos servidores para experiências intensas
  - Hibernem (*hibernate*) ou Desliguem (*shutdown*) SEMPRE todas as VM que não estiverem a usar ativamente.
  - Quando não estão a trabalhar no projeto façam o “Bulk suspend” (hibernação global) para libertar todas as vCPU. O arranque será rápido quando retomarem o trabalho.

- **Regras de "boa vizinhança" (continuação) – trabalho em grupo**
  - Os IDs das VM são únicos por servidor. Aqui fica a regra que devem seguir em função do grupo e unidade curricular à qual se encontre alocada determinada VM:
  - VM com outra identificação serão eliminadas com regularidade.
  - O número do RasTeam corresponde ao número do grupo de SR2 (exceto grupo 12))
  - Deve pedir as credenciais de acesso ao responsável do seu grupo.
  - O responsável recebeu as credenciais 2026/10/08 de lsantos@isec.pt .

Users		Users	Virtual Machine IDs		Elementos dos grupos SR2/DD				UC	Responsável
UC	TeamN	User@Realm	VM ID (DD)	VM ID (SR2)	ElementoA	ElementoB	ElementoC	ElementoD	UC	Email
ras	01	rasteam01@pve	101100 - 101199	101200 - 101299	2024130485	2024133397	2024133572		SR2/DD	a2024130485@isec.pt
ras	02	rasteam02@pve	102100 - 102199	102200 - 102299	2023137418	2022157727	2022150190		SR2/DD	a2023137418@isec.pt
ras	03	rasteam03@pve	103100 - 103199	103200 - 103299	2024128273	2024145577	2024130198		SR2/DD	a2024128273@isec.pt
ras	04	rasteam04@pve	104100 - 104199	104200 - 104299	2023121607	2023140616	2019143713		SR2/DD	a2023121607@isec.pt
ras	05	rasteam05@pve	105100 - 105199	105200 - 105299	2024140606	2013013385	2022130286		SR2/DD	a2024140606@isec.pt
ras	06	rasteam06@pve	106100 - 106199	106200 - 106299	2024133874	2024139328	2023128407		SR2/DD	a2024133874@isec.pt
ras	07	rasteam07@pve	107100 - 107199	107200 - 107299	2024143928	2024130846	2024134112		SR2/DD	a2024143928@isec.pt
ras	08	rasteam08@pve	108100 - 108199	108200 - 108299	2023135147	2024143862	2024140357		SR2/DD	a2023135147@isec.pt
ras	09	rasteam09@pve	109100 - 109199	109200 - 109299	2024142637	2024144232	2023133718		SR2/DD	a2024142637@isec.pt
ras	10	rasteam10@pve	110100 - 110199	110200 - 110299	2023134097	2022115534	2019141292		SR2/DD	a2023134097@isec.pt
ras	11	rasteam11@pve	111100 - 111199	111200 - 111299	2022142654	2019141393		2024140606	SR2/DD	a2022142654@isec.pt
ras	12	rasteam12@pve	112100 - 112199	112200 - 112299	2016014957	2019141292			DD	a2016014957@isec.pt

- **Regras de "boa vizinhança" (continuação) – trabalho individual**
  - Para realização de trabalho individual (aulas e estudo individual)
  - Os alunos devem ser ordenados alfabeticamente
  - Depois de ordenados denominam-se Aluno A, Aluno B e Aluno C
  - Para SR2, por exemplo, os recursos do GRUPO 12 devem ser divididos como reporta a seguinte tabela
    - Ou seja, deve haver um intervalo de 10 VM ID reservado para o trabalho de grupo (workshop)
    - Deve haver um intervalo de VM ID reservado para cada um dos alunos
    - Deve haver duas bridges reservadas para o trabalho de grupo
    - Deve haver uma bridge reservada para cada aluno

VM ID (SR2)	Bridge	DG	Aplicação
112200 - 112299	Exemplo (Grupo 12 /SR2)		
112200 - 112209	Bridge A/B (vmr12[1,2])	192.168.12[1,2].1	Workshop
112210 - 112219	Bridge C (vmr123)	192.168.123.1	Aluno A
112220 - 112229	Bridge D (vmr124)	192.168.124.1	Aluno B
112230 - 112239	Bridge E (vmr125)	192.168.125.1	Aluno C

- **Regras de "boa vizinhança" (continuação) – trabalho individual**
  - Para SR2/DD o espaço de endereçamento da VMBR10 do GRUPO12 deve ser dividido como reporta a seguinte tabela
    - Ou seja, deve haver três endereços permanentemente reservados para VM do workshop. Isto permite que cada aluno do grupo possuam uma VM ligada a esta rede em cada momento (para efeitos de comunicação entre grupo, ligação temporária à Internet, etc.).
    - Para trabalho individual (SR2/DD) cada aluno dispõe de dois endereços nesta rede o que lhe permite ter duas VM de cada vez ligadas (uma por unidade curricular por exemplo)
    - Todas as bridges VMBR fornecem acesso à Internet através do DG= .1 da respetiva rede IP
    - A VMBR10 serve para situações em que se pretenda manter o acesso à Internet intermitente (com a ativação/desativação da NIC) ou se pretende realizar comunicação com VM de outros grupos alojados no mesmo servidor.

VMBR10	DG	DNS	Aplicação
192.168.10.12[1-9]	Exemplo (Grupo 12)		
192.168.10.12[1-3]	192.168.10.1	1.1.1.1 , 8.8.8.8	Workshop
192.168.10.12[4-5]	192.168.10.1	1.1.1.1 , 8.8.8.8	Aluno A
192.168.10.12[6-7]	192.168.10.1	1.1.1.1 , 8.8.8.8	Aluno B
192.168.10.12[8-9]	192.168.10.1	1.1.1.1 , 8.8.8.8	Aluno C

- **Pools de templates partilhadas**
  - `PoolCommonTemplates`
    - Usada pelo professor para partilhar *templates* de *Golden VM images* (acessíveis por VirtViewer)
    - Clonar em modo *Linked Clone* para poupar espaço de armazenamento
  - `PoolStudentTemplates`
    - Usada pelos grupos de trabalho para partilhar entre si *templates* com os grupos cobaia de forma a ensaiar a parte experimental (*handson*) do workshop.
    - Estes *templates* ensaiados serão transferidos pelo professor para o outro servidor físico

